Algunas identidades de integrales

Son útiles para calcular las fórmulas de los coeficientes de la Serie Trigonométrica de Fourier. Se pueden verificar usando SACs. Considerando el área neta bajo la curva, explique por qué en algunas la integral es cero.

1. $\displaystyle\int_0^T \sin\left(\frac{2\pi nt}{T}\right) dt = 0$ para todo n entero
2. $\displaystyle\int_0^T \cos\left(\frac{2\pi nt}{T}\right) dt = 0$ $n = 1, 2, 3, \cdots$
3. $\displaystyle\int_0^T \cos\left(\frac{2\pi nt}{T}\right) dt = T$ $n = 0$
4. $\displaystyle\int_0^T \sin\left(\frac{2\pi mt}{T}\right) \cos\left(\frac{2\pi nt}{T}\right) dt = 0$ para todo m y n enteros
5. $$\int_0^T \cos\left(\frac{2\pi mt}{T}\right) \cos\left(\frac{2\pi nt}{T}\right) dt = \begin{cases} 0 & \text{si} \quad m \neq n \\ T/2 & \text{si} \quad m = n \neq 0 \end{cases}$$
6. $$\int_0^T \sin\left(\frac{2\pi mt}{T}\right) \sin\left(\frac{2\pi nt}{T}\right) dt = \begin{cases} 0 & \text{si} \quad m \neq n \\ T/2 & \text{si} \quad m = n \neq 0 \end{cases}$$

Nota

1. Si calculan dichas integrales de $-T/2$ a $T/2$ se obtienen los mismos valores indicados, puesto que se está integrando en un mismo período T
2. En las integrales, si se sustituyen $\omega = 2\pi/T$ e integra de 0 a $2\pi/\omega$ o de $-\pi/\omega$ a $-\pi/\omega$, también se obtienen los mismos valores

Referencia

1. (1977) Edminister, J. *Teoría y Problemas de Circuitos Eléctricos.* (p. 219) McGraw-Hill de México.
2. (2013) Croft A. Davison, R. Hargreves, M. y Flint, J. *Engineering Mathematics. A foundation for Electronic, Electric, Communications and Systems Engineers.* Fourth Edition, (p. 695) Pearson Education Limited, England.